

【SX】【八下】【期末数学卷1】

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 小题, 共 30 分)

1. 下列方程中, 属于一元二次方程的是 ()

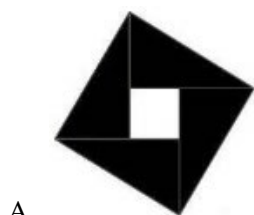
A. $(3x-1)(x+2)=1$

B. $3x+2=0$

C. $3x+y=0$

D. $2x^2 - \frac{1}{x} = 0$

2. 下列图形中, 既是中心对称图形又是轴对称图形的是 ()



3. 下列等式成立的是 ()

A. $3+\sqrt{3}=3\sqrt{3}$

B. $\sqrt{(-3)^2}=3$

C. $\sqrt{1\frac{1}{4}}=1\frac{1}{2}$

D. $\sqrt{6} \div \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$

4. 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A$ 与 $\angle C$ 互补, $\angle B=120^\circ$, 则 $\angle D=()$

A. 60°

B. 90°

C. 120°

D. 150°

5. 某班的 6 名同学在一次体育测试中的总成绩 (单位: 分) 分别为: 26, 27, 27, 29, 30, 30. 这组数据的中位数是 ()

A. 27

B. 28

C. 29

D. 30

6. 已知 $a=\sqrt{18}-\sqrt{2}$, 则实数 a 满足 ()

A. $2 < a < 3$

B. $3 \leq a < 4$

C. $4 \leq a < 5$

D. $5 < a < 6$

7. 已知反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ (k 为常数, 且 $k>0$) 的图象上的三个点分别是 $(-1, y_1)$, $(2, y_2)$, $(3, y_3)$, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是 ()

A. $y_3 < y_2 < y_1$

B. $y_2 < y_3 < y_1$

C. $y_1 < y_3 < y_2$

D. $y_1 < y_2 < y_3$

8. 用反证法证明“在三角形中, 至少有一个内角不小于 60° ”时, 我们应先假设这个三角形中 ()

A. 内角都不小于 60°

B. 锐角都不大于 60°

C. 内角都小于 60°

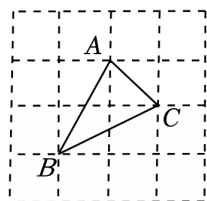
D. 锐角都大于 60°

9. 某店销售一款每个进价为 60 元的电子产品, 若按每个 90 元出售, 每月可销售 200 个. 经调查发现, 该电子产品售价每下降 2 元, 其销售量就增加 8 个. 当每个电子产品下降多

少元时，该店每月销售这款电子产品的利润为 6000 元？设每个电子产品降价 x 元，可列出方程为（ ）

- A. $(90 - x)(200 - 4x) = 6000$ B. $(90 - x)(200 + 8x) = 6000$
C. $(90 - 60 - 2x)(200 + 8x) = 6000$ D. $(90 - 60 - x)(200 + 4x) = 6000$

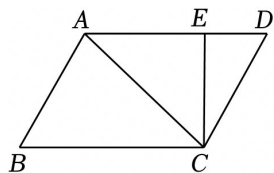
10. 如图，在 4×4 的正方形网格中，每个小正方形的边长均为 1，各小正方形的顶点称为格点，点 A, B, C, P 都在格点上，且点 P 在 $\triangle ABC$ 的外部， $\triangle PAB, \triangle PBC, \triangle PAC$ 的面积都相等，则满足条件的点 P 的个数为（ ）



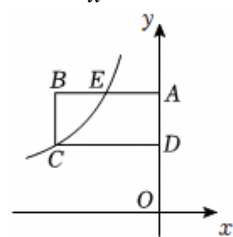
- A. 5 个 B. 4 个 C. 3 个 D. 2 个

二、填空题（共 6 小题，共 18 分）

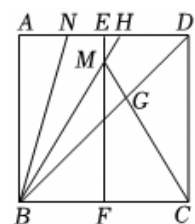
11. 若式子 $\sqrt{m+3}$ 在实数范围内有意义，则 m 的取值范围是_____。
12. 一个 n 边形的每个外角都为 40° ，则 $n =$ _____。
13. 一组数据 4, 4, x , 5, 5, 7 的平均数是 5，则这组数据的众数是_____。
14. 如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 在边 AD 上，且 $AE = 2DE$ ，对角线 AC 平分 $\angle BCE$ ，若 $BC = 3\sqrt{2}$ ， $CD = \sqrt{10}$ ，则 AC 的长为_____。



15. 如图，四边形 $ABCD$ 是矩形， AD 在 y 轴上， E 是 AB 的中点，点 C, E 都在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数，且 $k < 0, x < 0$) 的图象上，若 $BC = 2$ ， $CD = 4$ ，则 $k =$ _____。



16. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E, F 分别在 AD, BC 上，点 B, C 关于 EF 对称，点 M 在 EF 上，点 N 在 AE 上，且点 A, M 关于 BN 对称， BM 的延长线交 AD 于点 H ， CM 交 BD 于点 G ，则 $\frac{AH}{CG} =$ _____。



三、解答题（共8小题，共72分）

17. 计算：

(1) $\sqrt{12} - \sqrt{2} \times \sqrt{6}$

(2) $\sqrt{8} + \sqrt{\frac{1}{2}}$

18. 解方程：

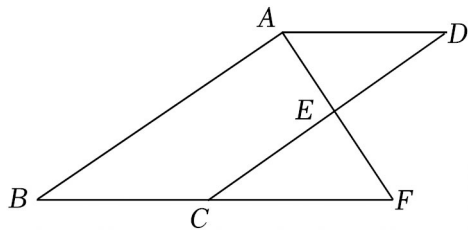
(1) $x(x-4)=1$

(2) $(x-2)^2 = 2x(x-2)$

19. 如图，点 E 是 $\square ABCD$ 的边 CD 的中点，延长 AE 交 BC 的延长线于点 F .

(1) 求证： $AD = CF$.

(2) 若 $\angle BAF = 90^\circ$, $BC = 5$, $AB = 8$, 求 EF 的长.



20. 甲、乙两名同学在一次机器人练习中的得分如下：

甲：76，84，80，87，73.

乙：78，82，79，80，81.

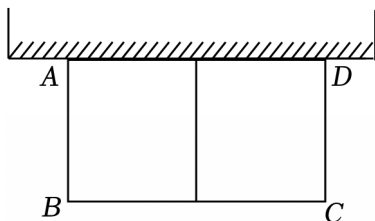
(1) 分别求出甲、乙两名同学五次练习分数的平均数.

(2) 分别求出甲、乙两名同学的方差，并根据上述计算结果对两位同学的分数进行评价.

21. 用篱笆围成如图的矩形 $ABCD$ 菜地，其中间也用一道篱笆隔开，菜地的一边靠墙（墙长为 40 米）。已知篱笆的总长为 60 米（篱笆全部用完），设 AB 长 x 米。

（1）用含 x 的代数式表示 BC 的长。

（2）矩形 $ABCD$ 这块菜地的面积能否为 225 平方米？若能，请求出 x 的值；若不能，请说明理由。



22. 已知 BD 是 $\square ABCD$ 的对角线。小滨和小江分别用尺规作特殊的平行四边形：

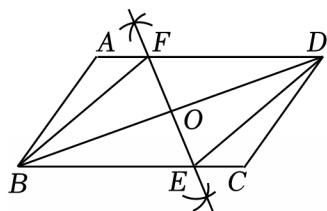


图1

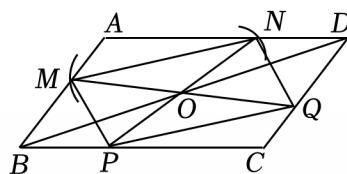


图2

（1）小滨：如图 1 作 BD 的中垂线，分别交 BC ， AD ， BD 于点 E ， F ， O ，连结 BF ， DE ，则得到的四边形 $BEDF$ 是菱形。请问小滨的作法是否正确？若正确，请证明；若不正确，请说明理由。

（2）小江：如图 2，过 BD 中点 O 作直线 MQ ，分别交 AB ， CD 于点 M ， Q 。以点 O 为圆心， OM 长为半径画弧，与边 AD 交于点 N ，连结 NO 并延长 NO 交 BC 于点 P ，连结 MN ， NQ ， QP ， PM ，则得到的四边形 $MPQN$ 是矩形。请问小江的作法是否正确？若正确，请证明；若不正确，请说明理由。

23. 已知直线 $y_1 = k_1 x$ (k_1 为常数, 且 $k_1 \neq 0$) 与双曲线 $y_2 = \frac{k_2}{x}$ (k_2 为常数, 且 $k_2 \neq 0$) 相交于 A , B 两点.

(1) 若点 A 的坐标是 $(2, -3)$, 求点 B 的坐标.

(2) 若点 A , B 的横坐标分别为 m , $m+2$.

①求 m 的值.

②若点 (a, y_1) 在直线 y_1 上, 点 $(a+1, y_2)$ 在双曲线 y_2 上, 且 $-1 < a < 0$, 请比较 $|y_1|$ 与 $|y_2|$ 的大小, 并说明理由.

24. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, 点 E 为 BC 中点, 点 F 为 AE 中点.

(1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle DCE$.

(2) 若 $DF \perp AE$, 求 $\frac{CD}{BC}$ 的值.

(3) 若 $DE = 2$, $DF = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 求 BC 的长.

